

Modélisation GARCH de la volatilité

Chapitre 12 : IGARCH, GARCH-M et la mémoire longue

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Modélisation GARCH de la volatilité

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer h_t pour un IGARCH

On considère un IGARCH de paramètres $\omega = 0,02$, $\alpha_1 = 0,08$ (donc $\beta_1 = 1 - \alpha_1$), avec $\varepsilon_{t-1} = -2,0$ et $h_{t-1} = 1,5$.

- (a) Calculer β_1 .
- (b) Calculer $h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$.
- (c) Vérifier que $\pi = \alpha_1 + \beta_1 = 1$ exactement.
- (d) Le calcul $\sigma^2 = \omega / (1 - \pi)$ a-t-il un sens numérique dans ce cas ?

Exercice 2 — RiskMetrics est un IGARCH

Le cas particulier RiskMetrics correspond à $\omega = 0$, $\alpha_1 = 0,06$, $\beta_1 = 0,94$.

- (a) Vérifier que $\alpha_1 + \beta_1 = 1$ pour ce cas particulier.
- (b) Calculer h_t pour $\varepsilon_{t-1} = -1,8$ et $h_{t-1} = 1,2$.
- (c) RiskMetrics estime-t-il ses paramètres α_1 et β_1 à partir des données, ou les impose-t-il ?
- (d) En quoi cela fait-il de RiskMetrics un IGARCH « aux paramètres imposés, non estimés », selon l'expression du chapitre ?

Exercice 3 — L'opérateur de différenciation fractionnaire

On calcule les trois premiers coefficients du développement $(1 - L)^d = 1 - dL - \frac{d(1-d)}{2}L^2 - \dots$.

- (a) Calculer ces trois coefficients pour $d = 0,4$.
- (b) Calculer ces trois coefficients pour $d = 1$. Retrouve-t-on l'opérateur de différence simple $(1 - L) = 1 - L$, sans terme en L^2 ?
- (c) Calculer ces trois coefficients pour $d = 0$. Retrouve-t-on l'absence de différenciation (l'opérateur identité) ?
- (d) Ces trois cas confirment-ils que d interpole continûment entre le GARCH ordinaire ($d = 0$) et l'IGARCH ($d = 1$) ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12, chapitre 7 et chapitre 2)

Exercice 4 — RiskMetrics, du chapitre 2 au chapitre 12

Le chapitre 2 avait présenté le lissage exponentiel (RiskMetrics) comme une « fausse bonne idée », lui reprochant notamment de ne pas avoir de « variance de long terme » propre, ses paramètres étant imposés ($\lambda = 0,94$) plutôt qu'estimés. Le chapitre 7 avait établi qu'une persistance $\pi = 1$ implique l'absence de variance inconditionnelle finie, mais préserve la stationnarité **stricte**.

- (a) Rappeler la principale réserve formulée au chapitre 2 contre le lissage exponentiel.
- (b) Ce chapitre montre que RiskMetrics **est** un IGARCH, avec $\omega = 0$ et $\alpha_1 = 0,06$. Vérifier que $\alpha_1 + \beta_1 = 1$ (exercice 2a).
- (c) D'après le chapitre 7, un tel modèle ($\pi = 1$) reste-t-il utilisable, malgré l'absence de variance inconditionnelle finie ? Ce résultat explique-t-il, a posteriori, pourquoi RiskMetrics reste employé dans la pratique malgré la critique du chapitre 2 ?
- (d) La réserve initiale du chapitre 2 portait sur l'absence d'un paramètre de variance de long terme **estimé** (et non simplement sur la validité mathématique du modèle). Cette réserve reste-t-elle valable même après avoir reconnu la légitimité de RiskMetrics comme cas particulier d'IGARCH ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Persistance apparente et rupture de régime

Un gestionnaire estime un GARCH(1,1) sur l'échantillon complet d'un indice actions couvrant 2005–2015 et obtient $\hat{\pi} = 0,99$. En scindant l'échantillon en deux sous-périodes (avant et après la crise de 2008), il obtient $\hat{\pi}_1 = 0,90$ sur la première, $\hat{\pi}_2 = 0,88$ sur la seconde.

- (a) Les deux persistances estimées séparément sont-elles nettement inférieures à la persistance estimée sur l'échantillon complet ?
- (b) Laquelle des deux lectures proposées par ce chapitre — « prise au sérieux » ou « prise comme un symptôme » — ce résultat soutient-il ?
- (c) Ce résultat rappelle-t-il le « même piège » déjà rencontré, selon ce chapitre, avec les racines unitaires du cours ARMA ?
- (d) Quel remède ce chapitre recommande-t-il face à une persistance apparemment proche de 1 ?

Exercice 6 — Tester la prime de risque d'un GARCH-M

Un chercheur estime un GARCH-M avec $g(h_t) = h_t$ sur des rentabilités quotidiennes et obtient $\hat{\delta} = 0,05$, écart-type estimé 0,04. La valeur critique du test de Student bilatéral à 5 % est 1,96.

- (a) Calculer la statistique de test de $H_0 : \delta = 0$.
- (b) Ce résultat est-il significatif au seuil de 5 % ?
- (c) Le signe de $\hat{\delta}$ est-il conforme à la théorie financière d'une prime de risque positive ?
- (d) Ce résultat illustre-t-il le « résultat décevant, et instructif » que ce chapitre attribue au GARCH-M sur données quotidiennes ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $\beta_1 = 1 - 0,08 = 0,92$.
- (b) $h_t = 0,02 + 0,08 \times 4,0 + 0,92 \times 1,5 = 0,02 + 0,32 + 1,38 = 1,72$.
- (c) $\pi = 0,08 + 0,92 = 1$, exactement — conséquence directe de la contrainte imposée $\beta_1 = 1 - \alpha_1$.
- (d) **Non** : $1 - \pi = 0$, la formule impliquerait une division par zéro. σ^2 n'existe pas (variance inconditionnelle infinie).

Correction — Exercice 2

- (a) $0,06 + 0,94 = 1$: vérifié.
- (b) $h_t = 0 + 0,06 \times (-1,8)^2 + 0,94 \times 1,2 = 0,06 \times 3,24 + 1,128 = 0,1944 + 1,128 = 1,3224$.
- (c) RiskMetrics **impose** $\lambda = 0,94$ (soit $\alpha_1 = 1 - \lambda = 0,06$) : ces valeurs ne sont **pas** estimées à partir des données.
- (d) Puisque $\alpha_1 + \beta_1 = 1$ exactement, l'équation de RiskMetrics est structurellement identique à celle d'un IGARCH ; seule la façon d'obtenir les paramètres diffère : un IGARCH « ordinaire » estime α_1 (et donc $\beta_1 = 1 - \alpha_1$) par maximum de vraisemblance sur les données, alors que RiskMetrics fixe cette valeur d'avance ($\lambda = 0,94$), sans jamais l'ajuster à l'actif considéré.

Correction — Exercice 3

- (a) $d = 0,4$: constante = 1, coefficient de $L = -0,4$, coefficient de $L^2 = -0,4 \times 0,6/2 = -0,12$.
- (b) $d = 1$: constante = 1, coefficient de $L = -1$, coefficient de $L^2 = -1 \times 0/2 = 0$. **Oui**, on retrouve exactement $(1 - L) = 1 - L$, sans terme en L^2 (ni en aucune puissance supérieure).
- (c) $d = 0$: constante = 1, coefficient de $L = 0$, coefficient de $L^2 = 0$. **Oui**, on retrouve l'opérateur identité : $(1 - L)^0 = 1$.
- (d) **Oui** : les trois cas se raccordent continûment — l'identité ($d = 0$, GARCH ordinaire, mémoire géométrique) à la différence simple ($d = 1$, IGARCH, chocs permanents), en passant par un cas intermédiaire ($d = 0,4$) où le coefficient de L^2 est non nul mais différent des deux cas extrêmes.

2 Exercice cumulatif (chapitre 12, chapitre 7 et chapitre 2)

Correction — Exercice 4

- (a) Le chapitre 2 reprochait au lissage exponentiel de ne pas avoir de « variance de long terme » propre : $\lambda = 0,94$ est imposé, non estimé, et le modèle n'a pas de paramètre distinct représentant un niveau de rappel.
- (b) $\alpha_1 + \beta_1 = 0,06 + 0,94 = 1$: vérifié.
- (c) **Oui** : d'après le chapitre 7, un IGARCH ($\pi = 1$) reste strictement stationnaire, donc parfaitement utilisable — ses trajectoires sont bien définies, on peut l'estimer (ou, comme ici, fixer ses paramètres) et prévoir avec. Cela explique en effet pourquoi RiskMetrics, bien que dépourvu de variance de long terme, reste un outil légitime et largement employé en pratique.
- (d) **Oui**, elle reste valable : la légitimité **mathématique** du modèle IGARCH (stationnarité stricte, trajectoires bien définies) ne répond **pas** à la critique **pratique** initiale — à savoir que $\lambda = 0,94$ n'est ni estimé sur l'actif considéré, ni ajustable, ce qui reste une limite réelle de RiskMetrics par rapport à un IGARCH dont on estimerait α_1 librement sur les données.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) **Oui** : 0,90 et 0,88 sont nettement inférieurs à 0,99, l'estimation sur l'échantillon complet.
- (b) Ce résultat soutient la lecture « prise comme un symptôme » : la persistance proche de 1 sur l'échantillon complet semble refléter un changement de régime (la rupture de 2008) plutôt qu'une véritable mémoire quasi permanente de la volatilité.
- (c) **Oui** : c'est exactement le « même piège » qu'une rupture structurelle se faisant passer pour une racine unitaire, déjà rencontré dans le cours consacré aux séries temporelles.
- (d) Ce chapitre recommande de **regarder la série** et de **découper l'échantillon** pour vérifier si la persistance apparente résiste à un examen par sous-période.

Correction — Exercice 6

- (a) $t = 0,05/0,04 = 1,25$.
- (b) **Non** : $1,25 < 1,96$, le résultat n'est **pas** significatif au seuil de 5 %.
- (c) **Oui** : $\hat{\delta} = 0,05 > 0$ est conforme au signe attendu d'une prime de risque positive.
- (d) **Oui**, exactement : un coefficient positif mais non significatif est précisément le résultat que ce chapitre qualifie de « décevant, et instructif » pour le GARCH-M estimé sur données quotidiennes — le signe est correct, mais l'ampleur est indiscernable de zéro à cette fréquence.